சிதைவால் தோன்றுகிறது. விரல்கள், முழங்கால், இடுப்பு, முதுகெலும்புத் தொடர் போன்றவற்றின் மூட்டுகளில் இவ்விதப் பாதிப்பு தோன்றுகின்றது.

ஆ) **ருமடாய்ட் ஆர்த்ரைடிஸ்** (*Rheumatoid arthritis*): மூட்டுகளின் இடையே உள்ள உயவு (*Synovial*) படலத்தில் அதிகத் திரவம் சேர்ந்து, அதிக வலியுடன் வீக்கம் தோன்றுதல் ருமடாய்ட் ஆர்த்ரைடிஸ் ஆகும். இது எந்த வயதிலும் தோன்றலாம். ஆனால் அறிகுறிகள் இயல்பாக 50 வயதுக்கு முன்னர் வெளிப்படும்.

இ) **கௌட்** (*Gouty arthritis or gout*): மூட்டுகளில் யூரிக் அமிலம் படிகங்களாகப் படிவது அல்லது அவற்றைக் கழிவு நீக்கம் மூலம் வெளியேற்ற முடியாத நிலையில் கௌட் தோன்றுகின்றது. உயவு மூட்டுகளில் இது படிகின்றது.

2. **எலும்புப்புரை** (*Osteoporosis*): கால்சியத்தை உணவின் வழியாகப் போதுமான அளவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளாத நிலையிலும் ஹார்மோன் குறைபாடு காரணமாகவும் இந்நோய் தோன்று கின்றது. இது குழந்தைகளில் **ரிக்கெட்ஸ்** நோயையும் வயது முதிர்ந்த பெண்களில் **ஆஸ்டியோமலேசியா** நோயையும் உண்டாக்குகின்றது. இந்நிலையில் எலும்பானது மென்மையாகவும் எளிதில் உடையும் தன்மையுடையதாகவும் மாறுகின்றது. இந்நிலையைப் போதுமான அளவு கால்சியம் உட்கொள்ளல், வைட்டமின் D உட்கொள்ளல் மற்றும் தொடர்ச்சியான உடற்செயல்பாடுகளால் குறைக்கலாம்.

9.13 தொடர் உடற்பயிற்சியின் நன்மைகள் (Benefits of regular exercise):

உடற்பயிற்சி மற்றும் உடற்செயல்பாடுகளை 4 அடிப்படை வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை தாங்கும் தன்மை, உறுதித்தன்மை, சமநிலைத்தன்மை மற்றும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை ஆகியனவாகும்.

தாங்கும் தன்மை: சுவாசப்பயிற்சிகள், சுவாசம் மற்றும் இதயச் செயல் அளவு ஆகியவற்றை உயர்த்துகின்றது. இது இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை நலமுடன் வைத்து உடலின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துகிறது.

உறுதித்தன்மை உடற்பயிற்சி (*Strength Exercises*): இது தசைகளை மேலும் உறுதியாக்குகின்றது. இது தனித்தன்மையுடன் இருக்கவும் அன்றாட செயல்பாடுகளான மாடிப்படி ஏறுதல் மற்றும் சுமைப்பைகளைத் தூக்குதல் போன்றவற்றைச் செய்யப் பயன்படுகின்றது.

சமநிலைப்பயிற்சி: இது வயதானவர்களிடம் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றதவறி விழுந்துவிடல் போன்றனவற்றைத் தடுக்க உதவும் பயிற்சியாகும். பல உடல் உறுதிப்பயிற்சிகள் உடல் சமநிலையையும் மேம்படுத்துகிறது.

வளைந்து கொடுக்கும் தன்மைப் பயிற்சி: மூட்டுகள் சுதந்திரமாக இயங்குவதற்கு ஏற்றபடி உடல் தசைகள் நீட்சியடைய இது உதவி செய்கிறது

தொடர் உடற்பயிற்சியினால் பல உடற்செயலியல் நன்மைகள் உண்டு. அவை:

- தசைகள் நீண்டு வளர்வதுடன் உறுதியாகின்றது.
- இதயத் தசை ஓய்வு வீதம் குறைகின்றது.
- தசைநார்களில் நொதிகளின் உற்பத்தி உயர்கின்றது.
- தசைநார்கள் மற்றும் தசை நாண்கள் உறுதியடைகின்றன.
- மூட்டுகள் மேலும் வளையும் தன்மையடைகின்றது.
- மாரடைப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது.
- ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது.
- அறிவாற்றல் தொடர்பான பணிகளை மேம்படுத்துகிறது.
- உடல் பருமனைத் தடுக்கிறது.
- தன்னம்பிக்கையையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கிறது.
- நல்ல உடற்கட்டு அழகுப்பண்பைக் கூட்டும்.
- தரமான வாழ்வுடன் ஒட்டுமொத்தமாக உடல் நலமடைகின்றது.
- மன அழுத்தம், தகைப்பு மற்றும் பதட்டம் ஆகியவற்றைத் தடுகிறது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது வளர்சிதை மாற்ற வீதம் அதிகரிக்கிறது. அதற்கேற்ப தசைகளில் ஆக்ஸிஜன் தேவையும் அதிகரிக்கிறது.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch09.indd 195 06-02-2020 2.47.43 PM